

临床安全用药应重视药物相互作用

王爱军, 要林青, 张 鑫

(甘肃省第二人民医院, 甘肃 兰州 730000)

摘要: 目的 探讨药物相互作用与安全用药的关系。方法 从药物相互作用的分类及如何减少不利相互作用等方面, 探讨临床安全用药。结果 可从实施个体化给药、重视药品说明书、重视发生药物相互作用的高风险人群用药及易发生药物相互作用的高风险药物等方面减少不利药物相互作用。结论 重视药物相互作用, 对提高医疗质量和安全有效地联合用药极为重要。

关键词: 药物; 相互作用; 用药安全

中图分类号: R969.3

文献标识码: A

文章编号: 1006-4931(2014)05-0049-02

Emphasis on Drug Interactions for Improving Medication Safety

Wang Aijun, Yao Linqing, Zhang Xin

(Gansu Provincial Second People's Hospital, Lanzhou, Gansu, China 730000)

Abstract: **Objective** To investigate the relationship between the drug interactions and medication safety. **Methods** To explore the clinical medication safety from the aspects of the classification of drug interactions and how to reduce the adverse interaction. **Results** The adverse drug interactions were reduced from the aspects of implementing the individualized administration, paying attention to the package insert of the drug, emphasis on the medication of the high-risk populations with drug interaction occurrence and the drugs prone to the drug interactions. **Conclusion** Emphasis on drug interactions is extremely important to improve the medical quality and the effective combination medication.

Key words: drugs; interactions; medication security

药物相互作用是指 2 种或 2 种以上药物同时或之后以相同或不同的给药途径给予而使药物作用效应发生变化, 从机理上主要分为理化相互作用、药代动力学相互作用和药效学相互作用。药物相互作用的方式很多, 临床表现为作用加强或减弱。作用加强包括疗效提高和毒性增加, 作用减弱包括疗效降低和毒性减少。因此, 临床上在进行联合用药时, 应注意利用各种药物的特性, 充分发挥联合用药中各个药物的药理作用, 以达到最好的疗效和最少的药品不良反应, 从而提高用药安全。

1 药物相互作用

1.1 理化相互作用

可见的配伍变化表现为沉淀、氧化、分解, 不可见配伍变化表现为水解反应、效价下降、聚合变化等, 可影响药物生物利用度。如维生素 C 注射液在 pH > 6 时易被氧化, 故不宜与碱性的氨茶碱、谷氨酸钠等注射液合用, 否则会被氧化分解而失效。又如处方维生素 C 2.0 g + 维生素 B₆ 0.2 g + 辅酶 A 100 U + 肌苷 0.6 g + 三磷酸腺苷 20 mg + 10% 氯化钾 5 mL 静脉滴注。前三者都不宜与肌苷配伍, 联用会使药效降低^[1]。溶剂使用不当可改变药物的稳定性, 导致药物结构发生变化, 药品的溶解度降低, 导致不良反应发生。如临床常用的化学治疗药物奥沙利铂, 可与氯化钠溶液中的氯离子发生取代反应, 在发生取代反应的同时进行水合反应, 生成类似顺铂的二胺二氯铂及水化后的杂质, 从而使奥沙利铂的药效降低, 不良反应增加^[2]。因此奥沙利铂只能用 5% 葡萄糖注射液作溶剂。在临床医嘱中常看到泮托拉唑注射液使用 5% 葡萄糖注射液作溶剂的不合理配伍。泮托拉唑钠为强碱弱酸盐, 在酸性环境中不稳定, 会发生变色、析出沉淀等现象。5% ~ 10% 葡萄糖注射液 pH 为 3.2 ~ 5.5, 显酸性, 不能作为泮托拉唑钠的溶剂, 而应选择 0.9% 氯化钠注射液作溶剂^[3]。

1.2 药代动力学相互作用

可发生在吸收、分布、代谢、排泄 4 个阶段, 其中代谢性药物的药物相互作用 (DDIs) 发生率最高, 约占药代动力学相互作用的 40%。代谢性药物相互作用是指 2 种及其以上药物在同时或序贯

用药时, 在代谢环节产生作用的干扰, 结果使疗效增强甚至产生不良反应, 或疗效减弱甚至治疗失败。具有酶促作用的药物, 一般加速另一种药物的代谢而使半衰期缩短。如苯巴比妥是肝药酶诱导剂, 增加其他药物的代谢, 使之作用减弱。反之, 具有酶抑制作用的药物则使另一种药物的代谢减慢, 从而延长该药物的半衰期。如地高辛在肠道可经正常菌群代谢成双氢地高辛, 若合用红霉素, 则抑制了正常菌群, 可使地高辛血药浓度升高。氯吡格雷是前体药物, 通过肝脏细胞色素 P450 代谢变为有活性的代谢产物, 可显著地不可逆性阻断血小板 ADP P2Y₁₂^[4]。一些抑制 CYP2C19 的药物包括一些质子泵抑制剂 (PPI), 可减少氯吡格雷活性代谢产物生成, 从而增加不良事件, 降低该药的临床有效性^[5]。对于正在接受氯吡格雷治疗的患者, 应尽量避免 PPI 与氯吡格雷的联用。Ho 等^[6]及 Juurlink 等^[7]的研究显示, H₂ 受体阻滞剂的使用并不会增加再发心血管事件的风险, 故对于需要抑酸治疗的患者可考虑使用 H₂ 受体阻滞剂, 如雷尼替丁等。然而, 对于必须使用 PPI 的患者应小心谨慎, 尽量缩短使用时间。另外, 同时服用亲脂的他汀类药物如阿托伐他汀、辛伐他汀, 可与氯吡格雷竞争 CYP3A4 受体削弱氯吡格雷的血小板抑制作用^[8]。为此, 临床上倾向于应用氯吡格雷的同时应用不影响 CYP3A4 代谢的他汀类药物^[9]。

1.3 药效学相互作用

是指药物合用时, 一种药物改变了另一种药物的药理效应, 但对血药浓度并无明显影响, 而主要是影响药物与受体作用的各种因素。氢氯噻嗪是老年高血压及充血性心力衰竭患者的常用药, 长期服用可引起血钾减少, 低血钾时心肌应激性增强, 心肌对强心苷的敏感性增强, 易引起心率加快、心律失常。故强心苷不宜与排钾利尿药联用。罗红霉素、左氧氟沙星、克林霉素等与茶碱类药物联用, 可使茶碱清除率降低, 易引起茶碱在体内积蓄中毒, 联用时需监测茶碱的血药浓度。

2 规避和减少不利药物相互作用的对策

2.1 实施个体化给药

对于儿童、老年人、肝肾功能减退的特殊人群, 临床用药时要

特别注意药物的相互作用。因药物在体内的代谢和排泄减少,会引起血药浓度升高而易发生不良反应。尽量避免联合应用使治疗较难控制的药物或容易导致严重不良相互作用的药物,最好选择更安全的替代药物。

2.2 重视药品说明书

应用一种药物疗效不佳时,就需要更改药品或选择其他药品进行合理配伍。但并非所有配伍都是合理的,有些配伍会使药物的治疗作用减弱,导致治疗失败;有些配伍会使不良反应或毒性增强,引起严重不良反应;还有些配伍使治疗作用过度增强,超出了机体耐受,也可引起不良反应。这些均属配伍禁忌。药品说明书中详细记载了药物的溶剂选择和相互作用,医师和药师使用前应仔细阅读,做到心中有数,避免可能出现的不利相互作用。

2.3 重视易发生药物相互作用的高风险人群用药

国内研究报道,年龄不小于65岁的患者服用华法林出血事件发生率显著高于65岁以下患者^[10]。因此,对于患各种慢性疾病的老年人,需长期应用药物维持治疗的患者,多脏器功能障碍者,接受多家医院或多名医生治疗的患者,均应详细询问其服药史,综合考虑病情,力求用药少而精。

2.4 牢记易发生药物相互作用的高风险药物

如抗癫痫药物(苯妥英钠)、心血管病药物(奎尼丁、普萘洛尔、地高辛)、口服抗凝药(华法林、双香豆素)、口服降糖药(格列本脲)、抗生素及抗真菌药(红霉素、利福平、酮康唑)及消化道用药(西米替丁、西沙必利)。华法林是临床常用的抗凝药,抗凝疗效高且价格便宜,但不足之处是与多种药物会发生相互作用。如与头孢菌素类抗生素(头孢哌酮、头孢噻吩等)、大环内酯类抗生素、胺碘酮等合用可增强华法林抗凝作用,与维生素K、口服避孕药和雌激素等能竞争有关酶蛋白,促进凝血因子II, VII, IX, X的生成,拮抗华法林的作用,使抗凝作用减弱。

2.5 不宜频繁更换药物

在治疗或处理疾病过程中,若必须换药并存在药物相互作用时,由于药物相互作用的时间、过程和程度随药物和患者不同而有所变化,则应密切观察换药后的治疗效应和不良反应。

2.6 及时进行治疗药物监测

如重要器官功能衰竭的患者,当疾病本身影响药物的代谢和排泄时,应进行治疗药物监测,以便及时调整用药剂量和药物治疗方案,避免发生严重不良反应和医源性疾病。

2.7 不能忽视中西药之间的相互作用

甘草是很常用的一种中药,大部分中药处方中都有甘草。不过,对于服用地高辛的患者,如果服用甘草可能会增加地高辛的毒性。另外,人参还可增加肝素、阿司匹林和非甾体抗炎药如布洛芬、萘普生和布洛芬的出血效应。张宇^[11]报道了1例冠心病房颤患者,在服用华法林期间加服红花水煎剂过量致泌尿系出血。银杏叶和辛伐他汀是临床常联合使用的心血管类药。试验显示,20 mg/kg 银杏叶制剂与辛伐他汀合用时,并无显著的相互作用发生,当剂量在200 mg/kg时可诱导CYP 3A的活性,促进辛伐他汀的体外代谢^[12],故临床两药合用时应分开服用。

2.8 兼顾食物对药物的影响

药物的相互作用主要是指药物与药物之间的相互作用,同时也包括药物与烟、酒、食物之间的相互作用。食物影响药物疗效的例子也很多,如服用苯巴比妥类药物的同时饮酒可能会增加药物吸收,使神经系统的抑制效应增强。葡萄汁不应与某些降压药及预防器官移植排斥反应的环孢素同时使用,因为葡萄汁可引起这

些药物在体内的浓度升高,从而增加这些药物的不良反应。葡萄汁也会与抗焦虑药物丁螺环酮、抗疟疾药物对环己二醇和催眠药物唑乐欣发生相互作用引起血压升高。巧克力中的咖啡因也可与刺激性药物如利他林发生相互作用,增加药物的效应或降低镇静催眠药物如唑吡坦的作用。

2.9 利用合理用药监测系统

利用合理用药监测系统提高医院的安全用药水平。该系统是一种规范化、自动化的管理系统,是根据临床合理用药专业工作的基本特点和要求,采用计算机数据库组织原理和技术,通过将科学、权威和更新的医学、药学及相关学科知识进行信息标准化处理后,应用于医嘱审查和医药信息查询,从而预防药物不良事件发生,实现合理用药。通过该系统可以实时提供临床药物治疗过程中药物之间的体外配伍禁忌、体内相互作用、药物不良反应等警示信息,完全不正确的用黑色符号表示,不很合理的用红色符号表示,有助于临床医务人员制订和实施合理的药物治疗方案^[13]。

3 结语

利用药物相互作用,除了可以提高疗效,减少不良反应外,也可进行药物中毒解救,防止出现耐药性。重视药物相互作用,对提高医疗质量、安全有效的联合用药极为重要。因此,深入了解药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,以及各种药物在体内的相互作用,可以趋利避害,减少药品不良反应,保证用药安全。

参考文献:

- [1] 潘洁,彭晓燕. 2008年我院住院患者合理用药调查分析[J]. 中国药业, 2012, 19(6): 41-42.
- [2] 张媛媛,童本定,魏青. 肿瘤化疗输液不合理用药分析[J]. 上海医药, 2010, 31(11): 187-188.
- [3] 赵杰. 临床药师介入用药医嘱点评及其分析[J]. 中国药事, 2012, 26(4): 413-416.
- [4] Gachet C. Regulation of platelet functions by P2 receptors[J]. Annu Rev Pharmacol Toxicol, 2006, 46: 277-300.
- [5] Angiolillo DJ, Fernandez-Ortiz A, Bernardo E, et al. Variability in individual responsiveness to clopidogrel: clinical implications, management, and future perspectives[J]. J Am Coll Cardiol, 2007, 49(14): 1505-1516.
- [6] Ho PM, Maddox TM, Wang L, et al. Risk of adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndrome[J]. JAMA, 2009, 301(9): 937-944.
- [7] Juurlink DN, Gomes T, Kod T, et al. Apopulation-based study of the drug interaction between proton pump inhibitors and clopidogrel[J]. CMAJ, 2009, 180(7): 713-718.
- [8] Lau WC, Waskell LA, Watkins PB, et al. Atorvastatin reduces the ability of clopidogrel to inhibit platelet aggregation: a new drug-drug interaction[J]. Circulation, 2003, 107(1): 32-37.
- [9] Neubauer H, Mügge A. Thienopyridines and statins: assessing a potential drug-drug interaction[J]. Curr Pharm Des, 2006, 12(10): 1271-1280.
- [10] 张彦丽,王景红,顾媛媛,等. 华法林与中草药的相互作用[J]. 中国药物警戒, 2011, 8(1): 41-45.
- [11] 张宇. 华法林联用红花水煎剂致泌尿系出血1例分析[J]. 长春中医药大学学报, 2012, 28(3): 466.
- [12] 刘冉,李方洁,梁日欣,等. 银杏叶提取物对辛伐他汀药物代谢影响的研究[J]. 中国中药杂志, 2009, 34(12): 1578-1581.
- [13] 尹红. PASS系统在我院试运行[J]. 中国药物应用与监测, 2005, 2(1): 9-10.

(收稿日期: 2013-11-01; 修回日期: 2013-12-02)